



盛飞光速科技（成都）有限公司

SUNFLASER TECHNOLOGY (Chengdu) CO., LTD.

SFL0603

微型激光测距模组



产品说明书

Product Manual

202606V1 版

免责声明

本产品说明书主要体现了产品的各项参考指标，若某些指标未被体现在此文档里，请直接联系盛飞光速科技（成都）有限公司确认其可行性。本手册里面的所有内容和测距模组具体规格若有改动，恕不另行通知。

未经盛飞光速科技（成都）有限公司事先的书面许可，本文档不允许以任何途径复制或存储在信息存储系统上，不能被用于其他非常规情况的任何用途，不能将文档转发至没有经过盛飞光速科技（成都）有限公司明确授权的第三方。

由于不同产品实际性能有所波动，本文档可作为产品各项规格数据的重要参考，但不作任何形式的保证。文档中无论明示、暗示的有关产品的隐形保证或其他特定用途，请以具体产品的实际表现为准。

盛飞光速科技（成都）有限公司保留对本文档的修正权利，若对文档内容进行修改可不另行通知。本文档可能会有描述不准确或印刷错误之处，敬请批评指正，我们将在核实错误后在新版本的说明书中修正。

在本文档发布之时，文档内的各项描述、规格、设计和含在里面的程序都是有效的。盛飞光速科技（成都）有限公司在任何时候都有权修改以上信息，并不另行通知。在使用此说明书中有任何疑问请及时联系我们。

安全须知

为了安全使用测距模组，请注意说明书里面的安全指示说明。不要尝试拆解或者更改测距模组的任何部分或试图自行修理，不要尝试篡改或调整测距模组的性能。

适当的使用情况

- 注意静电防护，未在专业保护措施保护情况下禁止触摸测距模组任何电子元件或部件；
- 在任何使用该测距模组的人身边都有放置可直接查阅的说明书手册；
- 在规定的电压和功率范围内打开测距模组的电源；
- 在干净、干燥和有静电防护的区域内，操作本测距模组；
- 不用手指触摸玻璃镜头；
- 避免使测距模组处于温度剧烈变化的环境中。

不适当的使用情况

- 在未确认测距模组各项功能完好的情况下搭配整机使用；
- 在未提前掌握产品说明书内容和安全须知前对测距模组进行配套使用；
- 在未经盛飞光速许可的情况下对测距模组进行拆解、变动或者改进；
- 发送该说明书规定以外的测距模组工作指令；

- 在测距模组的非常规应用环境中使用或检验测距模组；
- 未按说明书的指示使用测距模组；
- 在进行了不合理操作后继续使用；
- 使用带有明显故障或缺陷的测距模组；
- 在测距模组盲区以内使测距模组进行测试工作。

不适当的使用会带来以下风险

- 人眼损伤；
- 结果错误；
- 仪器误差；
- 财产损失；
- 设备失灵。

操作者的职责义务

- 掌握正确使用测距模组的基本知识；
- 必须理解和遵守测距模组的使用维护；
- 避免测距模组在存储运输中造成损伤；
- 注意保持测距模组的整洁；
- 使测距模组处在安全的存储及使用环境；
- 不要将测距模组置于强烈的机械冲击环境；

- ＞ 不要将测距模组置于温度骤变的环境。

避免测量误差

- ＞ 注意影响测距模组性能指标的所有因素；
- ＞ 在激光测距模组经过粗暴操作后（振动，冲击，摔落等），或是在执行重要测量任务前，建议验证测距模组性能指标。

目 录

01 产品概述.....	5
02 主要功能.....	5
03 主要性能指标.....	5
04 接口说明.....	7
05 通信协议.....	7
06 操作说明.....	8
07 外形结构与安装孔尺寸.....	9
08 使用注意事项.....	10
09 光窗使用要求.....	10
10 安全性.....	11
11 维护说明.....	11
装箱清单.....	11
模组清洁.....	12
检查与维护.....	12
常见故障与排除方法.....	13
包装、运输要求.....	16
12 售后服务.....	17
13 联系方式.....	17
附录1.....	18

01

产品概述

SFL0603 激光测距模组是我司自主研发的 1535nm 铟玻璃激光器开发的激光测距模组，采用单脉冲 TOF 测距方式。

激光测距模组由激光器、发射光学系统、接收光学系统和控制电路板组成，通过 RS422 串口与上位机通讯，提供上位机测试软件和通讯协议，方便用户二次开发。

具有体积小、重量轻、性能稳定、耐高冲击、Class 1 人眼安全等特点，可应用于手持、车载、吊舱等光电设备。

02

主要功能

- ＞ 单次测距和连续测距；
- ＞ 多目标测距功能（最多 3 个目标）；
- ＞ 距离选通；
- ＞ 指令自检功能。

03

主要性能指标

序号	项目名称	性能指标
1	人眼安全级别	Class 1
2	激光波长	1535 ± 5nm
3	束散角	≤0.6mrad
4	接收口径	Φ 16mm
5	最大测程	≥5km (大目标: ≥3m×3m)
		≥3.2km (车辆: 2.3m×2.3m)
		≥2km (人: 1.7m×0.5m)
		≥1km (无人机: 0.2m×0.3m)
6	最小测程	≤15m
7	测距精度	≤±1m
8	测量频率	1 ~ 10Hz
9	距离分辨力	≤0.1m
10	准测率	≥98%
11	虚警率	≤1%
12	数据接口	RS422 串口
13	供电电压	DC5 ~ 28V
14	平均功耗	≤0.8W (1Hz 工作)
15	峰值功耗	≤3W@5V
16	待机功耗	≤0.2W
17	外形尺寸	≤50mm×22mm×31mm
18	重量	33g±1g
19	工作温度	-40℃~+70℃
20	储存温度	-55℃~+75℃
21	冲击	符合GJB150.18A-2009《军用设备环境试验方法冲击试验》的有关规定
22	振动	符合GJB150.16A-2009《军用设备环境试验方法振动试验》的有关规定

注：通视条件下能见度不低于20km，湿度≤80%，反射率≥0.3。

04

接口说明

通讯接口:RS422, 波特率: 115200bps (默认)。

电气接口:接口型号为连接器 A1002WR-S-8P, 接口定义详见下表:

线序号	定义	颜色	备注
1	VIN+	红	电源输入+
2	VIN-	黑	电源输入-
3	RS422 TX+	绿	RS422发送+
4	RS422 TX-	橙	RS422发送-
5	RS422 RX-	黄	RS422接收-
6	RS422 RX+	白	RS422接收+
7	POWER_EN	紫	模组电源使能, TTL_3.3V 电平; 模组开启 (> 2.7V或悬空) , 模组关闭 (< 0.3V) ;
8	GND	蓝	通信接口地

线序说明: 接口端子管脚从上到下序号为1~8

05

通信协议

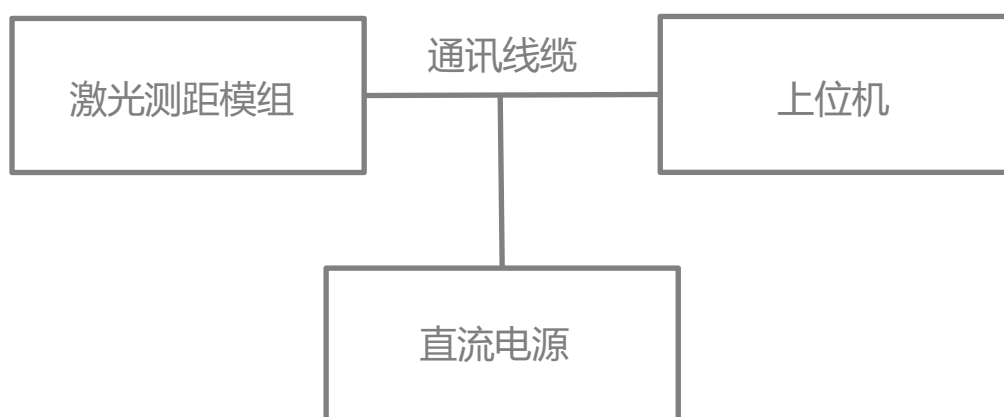
见附录1

06

操作说明

开机操作

- ＞ 开机前按电气接口要求，将激光测距模组、通信线缆、直流电源及上位机按下图所示连接；



- ＞ 接通电源即可开机。

关机操作

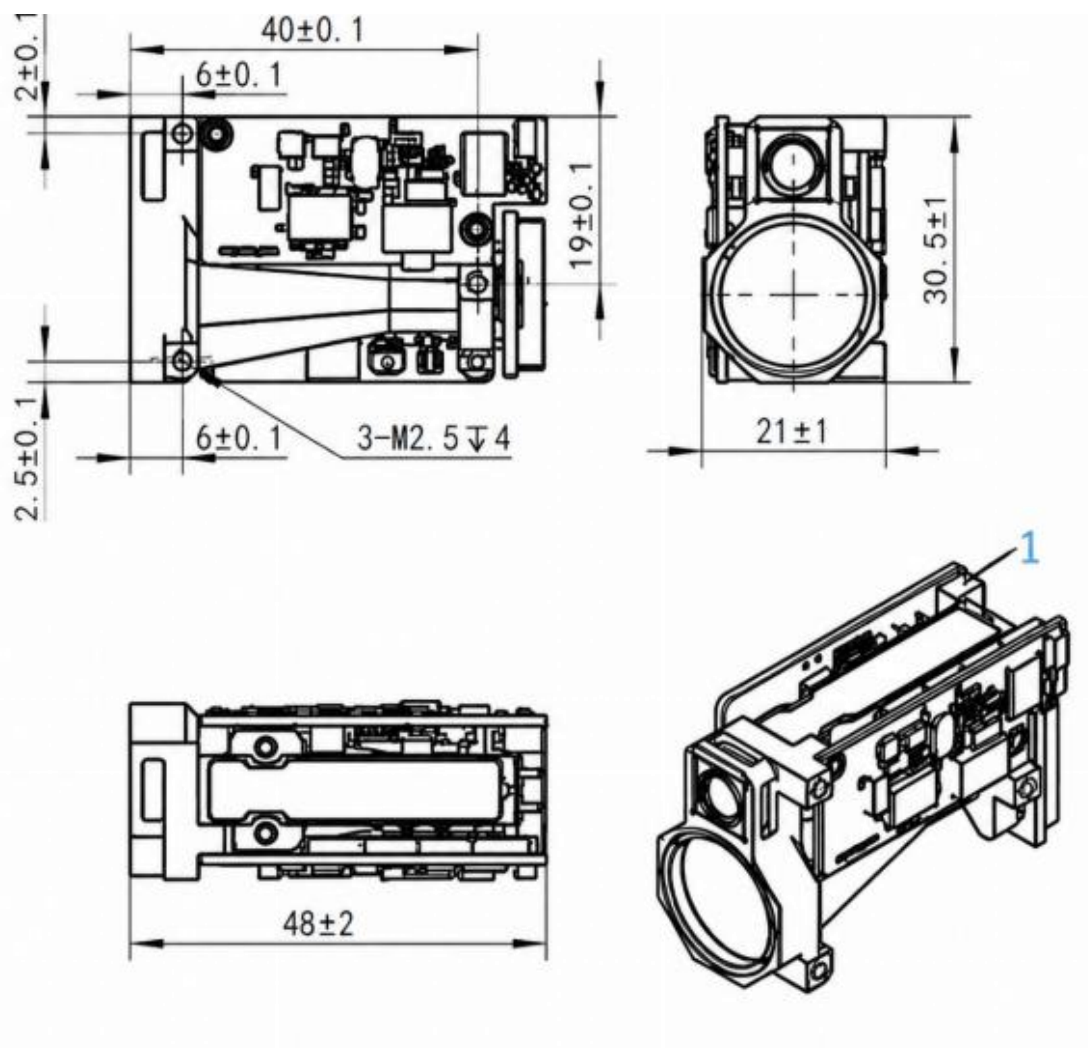
- ＞ 关机前应确认各产品工作进程及任务处于结束状态，程序退出；
- ＞ 完成确认后断开电源即可正常关机。

测距模式操作

- ＞ 向激光测距模组发送“单次测距”命令，激光测距模组进行单次测距并汇报测距状态、距离值；
- ＞ 向激光测距模组发送“连续测距”命令，激光测距模组进行连续测距并汇报测距状态、距离值；
- ＞ 发送“停止测距”命令，停止测距。

07

外形结构与安装孔尺寸



08

使用注意事项

- 本测距模组发射的激光为 1535nm 对人眼安全的激光，虽然为人眼安全波长，但建议不要直视激光；
- **在调整发射光轴、接收光轴与瞄准光轴的平行度时，务必挡住接收镜头，否则由于回波过强从而导致探测器永久损坏；**
- 本测距模组为非气密，务必保证使用环境相对湿度小于 80%，并保证使用环境清洁卫生，以免损坏激光器；
- 测距模组的测程与大气能见度和目标的性质有关，在有雾、雨及风沙的情况下测距会减少测程。绿色的树叶簇、白色的墙、暴露的石灰岩等目标有较好的反射率，可以增加测程。另外，目标对激光束的倾角增大时，会减少测程；
- **严禁对 15 米之内的玻璃、白墙等强反射目标发射激光，以免回波太强，导致 APD 探测器损坏；**
- 严禁在通电状态下拔插电缆；
- 务必保证电源极性连接正确，不然将导致设备永久损坏。

09

光窗使用要求

- 光窗有效口径投影尺寸-测距模组发射、接收镜头外径 $\geq 1.5\text{mm}$ ；
- 光窗有效口径-光窗外径 $\geq 2\text{mm}$ ；
- 由于光窗对激光有一定的吸收，建议光窗本身厚度根据外形尺寸控制在 2~4mm 以内；

- 光窗与测距模组之间的空气间隔 d 应尽可能小，建议间距 $\leq 4\text{mm}$ ；
- 1535nm 激光测距模组光窗建议镀膜 1525nm ~ 1545nm 增透膜，透过率 $\geq 99\%$ 。

10

安全性

- 为了保障受试对象和测试人员安全，在SFL0603微型激光测距模组的设计过程中采取以下安全措施：
- 按照GJB 900A-2012《装备安全性工作通用要求》进行安全性设计与分析；
- 使用非易燃材料，机械及电气接口连接稳定牢靠；
- 采取合理的设计手段避免水汽聚集，导致短路；
- 在人体安全电压以下工作；

11

维护说明

装箱清单

随产品提供的物品清单见下表（若有选配其他物品可能未在清单中体现，请以实物为准）。

序号	名称	数量	备注
1	激光测距模组	1台	
2	产品合格证	1份	
3	包装盒	1个	
4	连接器插头	1个	

模组清洁

＞ 光学器件的清洁

灰尘颗粒应该使用气吹球吹掉去除；

指纹应先用脱脂棉蘸取少量醇醚混合液擦拭，再使用干净的镜头清洁布擦拭清洁。

＞ 结构件、电子器件的清洁

断电情况下对结构件和电子器件使用酒精轻擦并自然晾干后再使用；

测距模组、插头和电缆尽可能远离潮湿和污垢；

设备包装前充分干燥。

检查与维护

一般维护

产品初次使用和重新更换资源模块后应进行目视和通电检查。对于正常使用的产品，在使用前只进行通电检查。

＞ 目视检查步骤如下：

- 检查产品的外观正常与否；
- 电缆连接是否有误，连接应牢固。

＞ 通电检查步骤如下：

- 完成开机操作，检查待机电流是否正确；
- 启动自检测试产品；
- 检查结束后完成关机操作。

定期维护

激光测距模组正常工作状态下无需进行维护，在无尘环境下存储超过一年需要进行维护，主要包括一般检查和通电检查。

＞ 产品在不带电状态下进行一般检查，步骤如下：

- 产品和测试电缆插头（座）所有标记、数字均应正确、清晰；
- 面板上各种螺钉应紧固；
- 应保证产品的光学玻璃目视看不到有妨碍正常观察的光斑、麻点、水斑、霉菌、指印、尘粒等附着物和裂纹。

＞ 对激光测距模组通电进行全面的检查和维护，内容包括：

- 依次接通产品电源；
- 完成开机操作，检查待机电流是否正确；
- 启动产品自检测试产品，完成产品自检；
- 完成关机操作。

常见故障与排除方法

以下只能列出可能出现的非本产品本身的一些故障现象，产品在使用出现其他技术问题，请联系本公司。

问题现象	可能的故障原因	排查方法	判断依据	解决方法
测距模组不通讯或通讯异常	供电原因	检查供电是否有硬件或软件唤醒，检查电压设置是否正确，注意保护电流是否正确，电压若正确更换电源尝试	若更改电压或电源后测距模组可正常工作，则判断问题原因为供电有误	设置正确电压、电流或更换电源
	连接线问题	检查接线是否牢靠或更换通信线缆（TTL通讯通信线缆不宜过长）	若重新接线或更换通信线缆后测距模组可通讯，则判断问题原因为连接线问题	重新接线或更换通信线缆
		检查接线是否与接口定义一致	若接线与定义一致后，测距模组可正常工作，则判断问题原因为接线问题	按正确定义重新接线

	波特率设置有误	1、检查测距模组状态及波特率设置与通讯协议是否一致； 2、若该测距模组有波特率设置功能，更改所需波特率后再次尝试能否通讯	若波特率设置与通讯协议一致后可正常通讯，则判断问题原因为波特率设置有误	上位机设置与通讯协议一致的波特率
	通讯指令有误	检查测距模组状态及发送的指令与通讯协议是否一致，指令确认是否为十六进制	若发送的指令与通讯协议一致后可正常通讯，则判断问题原因为发送的通讯指令有误	给测距模组发送正确的指令
	上位机未安装RS422驱动	上位机安装422驱动	若安装后可与测距模组正常通讯，则判断问题原因为未安装驱动	安装驱动
	主控程序有问题	若与主控联调时无法通讯，检查单机通讯是否正常	若单机通讯正常，则判断问题原因可能为主控程序问题	建议排查整机程序是否有问题（比如校验位是否正确，上位机数据识别和显示是否正确）
	其他原因（电路故障等）	需返厂排查	返厂排查判断	返厂维修
测距模组回无效数值	操作问题	是否遮挡接收或发射镜头或检查测距环境不要有遮挡（窗户玻璃、墙角等）	若移除遮挡后测距模组回数正常，则判断问题原因可能为遮挡问题	移除遮挡
		测距与观瞄轴是否一致	若重新较轴后，测距时测距模组可正常回数，则判断问题原因为测距与观瞄轴不一致	重新较轴测距
	激光器故障	检查电流显示是否正常，测距时观察电流是否跳动，发送自检指令，查看回数，或通过红外测试卡或CCD相机观察有无光斑	若出光自检异常且无光斑，初步判断问题原因为激光器故障	返厂维修
	其他原因（电路故障、探测器等）	需返厂排查	返厂排查判断	返厂维修
测距有虚警	电噪声干扰	将测距模组接收镜头遮挡或对空（背对太阳），测试是否还有虚警，若测距模组无虚警，判断问题原因为光噪声干扰；判断是外部光线原因还是整机光窗原因（波段与测距模组不一致、光窗倾斜角度过大、光窗口径小拦光、光窗过脏）；		建议处理供电噪声；串联个大点的共模滤波；接地电容更换成10nF；提升阈值（会降低能力）

	通讯噪声干扰	将测距模组在整机内单独供电通讯，测试是否还有虚警，若测距模组无虚警，判断问题原因为电或通讯噪声干扰； 将测距模组在整机内单独供电，测试是否还有虚警，若测距模组无虚警，判断问题原因为供电噪声干扰；		建议处理通讯噪声；缠绕个屏蔽磁环或提升阈值（会降低能力）
	光噪声干扰	将测距模组在整机内单独通讯，测试是否还有虚警，若测距模组无虚警，判断问题原因为通讯噪声干扰； 若以上操作后还有虚警，将测距模组单模块测试（拿出整机外，单独供电通讯），测试是否还有虚警，若测距模组有虚警，判断问题原因为测距模组或电源适配问题		建议处理光噪声（光窗及测试角度）；提升阈值（会降低能力）
	其他原因（电路故障等）	需返厂排查	返厂排查判断	返厂维修
测距模组能力不足	天气原因	判断天气是否为雨、雪、雾、沙尘天气，大气能见度是否过低，空气湿度是否过高，或局部地区是否有大气湍流等恶劣天气与测试点环境有差异	若能见度高于指标要求时测距能力满足技术指标，则判断问题原因为天气原因	天气条件合适时测试测距模组能力
	光窗原因	通过询问整机情况，判断是否为光窗透过率低、波段不对、太脏、光窗口径小拦光、倾斜角度大等问题，移除光窗测距模组单独测试，观察测距能力是否降低； 观察测距模组镜片是否太脏。	若移除光窗后测距能力符合指标要求，则判断问题原因为主机光窗透过率低 若擦拭测距模组镜片后测距能力符合指标要求，则判断问题原因为主机光窗透过率低	按光窗选型及安装建议更换光窗，或更换能力更强的测距模组型号 擦拭镜片
	目标尺寸太小或反射率太低	更换其他目标，建议选择楼房等垂直于光轴的目标，尽量不选择镂空目标	若更换反射率更高或更大的目标后测距能力符合指标要求，则判断问题原因为目标选择不合适。	更换目标，或更换能力更强的测距模组型号
	超出测距模组要求工作温度	测距能力降低时发送自检指令，查看当前测距模组工作温度，待温度恢复常温后重新测试，观察是否能力不足。	若测距能力降低时工作温度超出要求值，温度恢复常温后能力不足现象消失，则判断问题原因为环境温度超出测距模组要求工作温度	在要求工作温度内使用
	光轴偏离	询问测距模组能力下降前是否做过高低温、温冲、冲击、振动试验，或是否发生过跌落	返厂排查判断	返厂维修
	其他原因（电路故障、接收灵敏度低等）	需返厂排查	返厂排查判断	返厂维修

精度超差	目标反射率偏差大	确认所测试目标是否为高反射率目标，判断数据跳动大还是精度超差	若测试目标为高反射率目标，更换合适目标后，回数精度正常，则判断问题原因为目标反射率偏差大	更换目标，不建议使用高反测试目标
	测试操作问题	判断是否瞄准了目标	若瞄准目标后，回数精度正常，则判断问题原因为测试问题	重新瞄准目标
	仪器问题	确认标定仪器准确性（可能标定不准）	更换准确地标定仪器后再测试，回数精度正常，则判断问题原因为测试问题	更换标定仪器
	光窗透过率低	判断测距模组回数是否偏大	若移除光窗后测距，回数精度正常，则判断问题原因为光窗原因	按光窗选型及安装建议更换光窗

。

包装、运输要求

＞ 包装

启封后的产品，当需要重新库存时，应按原包装进行包装。当产品需要返厂时，应尽量采用原包装，当采用其它形式包装时，不应引起产品性能降低和损伤。

＞ 运输

对重新装箱的产品，可以用汽车、火车、飞机、轮船等运输，运输中，包装件应固定在运输工具上，避免冲击、不当搬运和雨雪的淋袭等现象发生。

12

售后服务

产品出现故障时，需要整机返厂进行故障分析定位与维修的，盛飞光速自本产品交付之日起提供一年质保服务与终身技术支持，质保期间因产品自身质

量导致的使用问题盛飞光速可免费换新或维修，因用户人为原因造成的产品问题，我司将根据实际情况，收取维修及更换配件的成本费用。

本产品属于精密光学仪器，请在使用过程中注意保护该产品，若有其他使用维护问题，可随时与我司售后人员沟通。

13

联系方式

网站: www.sfeisu.com

电话: +86 186 2827 7862 曹经理

地址: 四川省成都市金牛区振兴西一路58号1栋201号

附录1:

通讯格式:默认波特率115200bps;

数据格式: 8个位数据, 一个起始位, 一个停止位, 无奇偶校验, 数据由头字节, 命令部分, 数据长度, 参数部分, 校验字节组成; 。

通讯方式: 主控与测距模组采用主从式通讯方式, 主控给测距模组发送控制命令, 测距模组接收并执行指令。在测距状态测距模组按测距周期向上位机回送测距模组的数据及状态, 通讯格式及命令内容如下表所示。

a) 主控发送

发送报文格式如下:

STX0	CMD	LEN	DATA1H	DATA1L	CHK
------	-----	-----	--------	--------	-----

表2 发送报文格式说明

序号	名称	说明	代码	备注
1	STX0	报文开始标志	55(H)	
2	CMD	命令字	见表3	
3	LEN	数据长度	指参数的长度	
4	DATAH	参数	见表3	
5	DATAL			
6	CHK	异或校验	除校验字节, 其他字节异或	

命令描述如下:

表3 主控发送给测距模组命令及数据字说明

序号	命令字	功能	数据字节	备注	长度	示例代码
1	0x00	待机（连续测距停止）	00 00	测距模组停止工作	6字节	55 00 02 00 00 57
2	0x01	单次测距	00 00		6字节	55 01 02 00 00 56
3	0x02	连续测距	DATAH=XX (H) DATAL=YY (L)	DATA表述测距周期，单位ms	6字节	55 02 02 03 E8 BE (1Hz测距)
4	0x03	自检	00 00		6字节	55 03 02 00 00 54
5	0x04	距离选通最近距离设置	DATAH=XX (H) DATAL=YY (L)	DATA表述盲区值，单位1m	6字节	55 04 02 00 64 37 (100m最近距离)
6	0x06	累计出光次数查询	00 00	累计出光次数查询	6字节	55 06 02 00 00 51
7	0x22	目标模式设置	DATAH=XX (H) DATAL=YY (L)	单目标：00 00 三目标：00 01 首末目标：00 10	6字节	55 22 02 00 01 74 (三目标)
8	0x26	波特率设置	DATAH=XX (H) DATAL=YY (L)	波特率*0.01	6字节	55 26 02 04 80 (波特率115200)

b) 主控接收格式

接收报文格式如下：

STX0	CMD	LEN	DATAn	DATA0	CHK
------	-----	-----	-------	-------	-----

表4 接收报文格式说明

序号	名称	说明	代码	备注
1	STX0	报文开始标志1	55(H)	
2	CMD_JG	数据命令字	见表5	
3	LEN	数据长度	指参数的长度	
4	Dn	参数	见表5	
5	D0			
6	CHK	异或校验	除校验字节，其他字节异或	

主控接收状态描述:

表5测距模组发送给主控数据字说明

序号	命令字	功能	数据字节	备注	总长度
1	0x00	待机（连续测距停止）	00 00	同请求帧	6字节
2	0x01	单次测距（单目标时、第二三目标为零、首末目标时第三目标为零）	D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	D8-6第一目标距离（单位0.1m） D5-3第二目标距离（单位0.1m） D2-0第三目标距离（单位0.1m） 3目标由近到远 D9（bit7-bit0）标志字节： D9第7位表示主波；1：有主波，0：无主波。 D9第6位表示回波；1：有回波，0：无回波 D9第5位表示激光状态；1：激光正常，0：激光故障 D9第4位 超时标志位，1：正常，0：超时 D9第3位无效（置1）； D9第2位表示APD状态；1：正常，0：错误 D9第1位表示是否有前目标；1：有目标，0：无目标（主目标之前的目标为前目标）。（调制位，不作为参考） D9第0位表示是否有后目标；1：有目标，0：无目标（主目标之后的目标为后目标）（调制位，不作为参考）	14字节
3	0x02	连续测距（单目标时、第二三目标为零、首末目标时第三目标为零）	D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	D8-6第一目标距离（单位0.1m） D5-3第二目标距离（单位0.1m） D2-0第三目标距离（单位0.1m） 3目标由近到远 D9（bit7-bit0）标志字节： D9第7位表示主波；1：有主波，0：无主波。 D9第6位表示回波；1：有回波，0：无回波 D9第5位表示激光状态；1：激光正常，0：激光故障 D9第4位超时标志位，1：正常，0：超时 D9第3位无效（置1）； D9第2位表示APD状态；1：正常，0：错误 D9第1位表示是否有前目标；1：有目标，0：无目标（主目标之前的目标为前目标）。（调制位，不	14字节

序号	命令字	功能	数据字节	备注	总长度
				作为参考) D9第0位表示是否有后目标; 1: 有目标, 0: 无目标 (主目标之后的目标为后目标) (调制位, 不作为参考)	
4	0x03	自检	D7 ~D0	D7-6: -5V电压, 单位0.01V。 D5-4:盲区值, 单位1m D3: APD高压值, 单位V; D2: char型, 表示APD温度, 单位摄氏度; D1-0:+5V电压, 单位0.01V	12字节
5	0x04	距离选通 最近距离 设置, 单位m	D1 D0	DATA表述最近距离值, 单位1m; 先高后低, 同请求帧	6字节 (掉电保存)
6	0x06	累计出光 次数查询	D3~D0	DATA表述出光次数,4字节,高字节在前	8字节
7	0x22	目标模式 设置	D1 D0	同发送帧	6字节
8	0x26	波特率设置	D1 D0	D1 D0 (工厂参数: 波特率参数, 高位在前)	6字节
备注: ①未定义数据字节/位, 默认为0;					